



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Kvantummechanikai posztulátumok és alkalmazásuk

Kvantuminformatikai alkalmazások

BMEVIHIAD00

Oláh Kitti

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

olah.kitti@edu.bme.hu

Budapest,
2026. 09. 21.



„Nem szeretem, és sajnálom, hogy valaha is közöm volt hozzá.” – **Erwin Schrödinger**

„Azok, akiket nem sokkol, amikor először találkoznak a kvantummechanikával valószínűleg nem értették meg.” – **Niels Bohr**

„Azt hiszem kijelenthetem, hogy senki sem érti a kvantummechanikát.” – **Richard Feynman**

- Mit nevezünk posztulátumnak? Mérnöki és fizikusi aspektusból?
- Mi a kvantumkommunikáció alapköve?
- Két állapotú rendszerek bemutatása, Hilbert-tér és a kvantummechanika kapcsolata
- Mit jelent az unitér transzformáció? Kvantumkapuk bemutatása Bloch-gömb segítségével
- Méréstechnika kvantumosan
- Ha van egy kvantumbitünk, miért ne lehetne egyszerre több is...

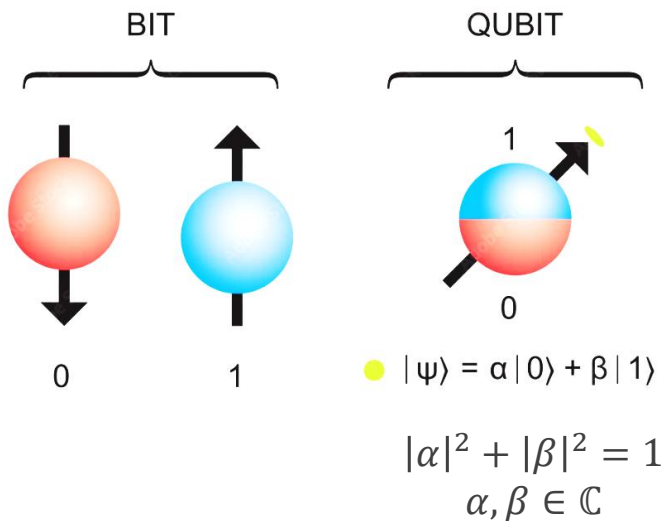
- Valamely gondolati rendszer alapját képező, szükségképp igaznak tekintett állítások egyike.
- Bizonyítás nélkül elfogadott, a gondolkodás szempontjából nélkülözhetetlen feltevés, tétel.
- Egy bizonyos gondolati rendszer vagy tudományág számára a posztulátum az a minimális feltétel, amely alapján további következtetéseket lehet levonni, pl. a béke a jövő fejlődésének posztulátuma.
- Geometriai posztulátum: Euklideszi geometria
- Axióma: egy, az adott tudományágon belül bizonyíthatatlan, ám magától értetődőnek tekintett állítás („**Ez triviális kolléga**”)



Kvantummechanikai posztulátumok mérnöki interpretációban

Állapotleírás

Zárt fizikai rendszer aktuális állapota egy olyan állapotvektorral írható le, amely komplex együtthatókkal rendelkezik, egységnyi hosszú a Hilbert-térben (egy komplex lineáris vektortérben, amelyben értelmezve van a belső szorzat).



$$\frac{1}{\sqrt{2}}|\text{cat}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{dog}\rangle$$

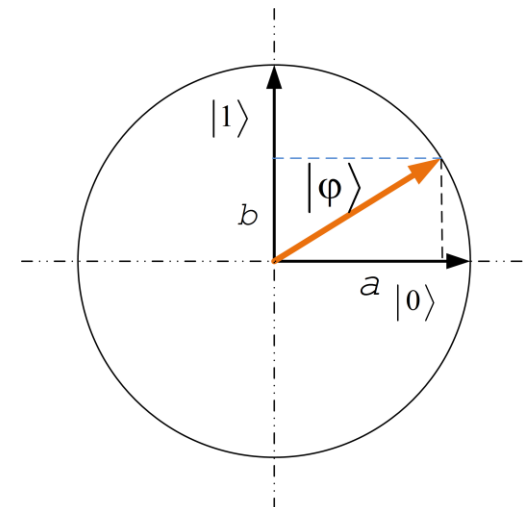
$$|\varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle$$

- Dirac 'ket' és 'bra' jelölés $|\varphi\rangle = \langle\varphi|^\dagger$
- Kvantumbit: mindkét klasszikus állapotot (bázisállapotot) tartalmazza egyidőben: szuperpozíció

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

- ahol a és b komplex valószínűségi amplitúdók. Abszolút érték négyzetük adja meg a mérés eredményét (a klasszikus bázisban): $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$
- Műveletek: belső és külső szorzat

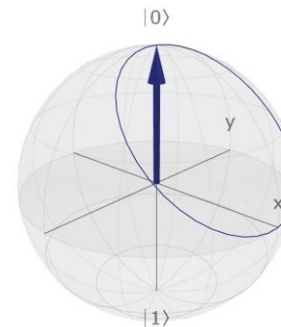
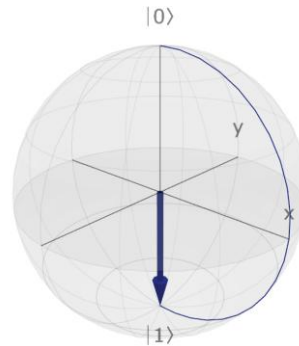
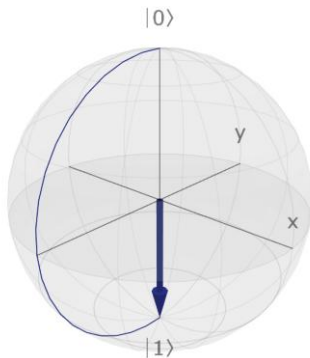


- Végtelen dimenziójú euklideszi vektorterek általánosítása
- Teljes
- Metrikus

Kvantum interpretáció	Hilbert-térben
Állapot leírás	Vektor
Megfigyelhető	Hermitikus operátor
Mérés eredménye	Operátor sajátértéke
Mérés valószínűsége	Belső szorzat négyzete
Időbeni változása	Unitér transzformáció (Schrödinger-egyenlet)

Rendszer időbeli fejlődése

A zárt rendszer időbeli fejlődése unitér transzformációval írható le, amely csak a kezdő és végállapottól függ. Adjungáltja megegyezik az inverzével. Sorok/oszlopok ortonormált bázist alkotnak. Kölcsönösen egyértelmű, hossztartó leképezés, ami megőrzi a belső szorzatot.



$$U^\dagger \equiv U^{-1}$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

Pauli X-kapu (bit-flip) :

$$|\psi\rangle = X|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = b|0\rangle + a|1\rangle$$

Pauli Z-kapu (phase-flip) :

$$|\psi\rangle = Z|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a|0\rangle - b|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

Pauli Y-kapu:

$$|\psi\rangle = Y|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -j \\ j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -jb \\ ja \end{bmatrix} = -jb|0\rangle + ja|1\rangle$$

Fázis-kapu:

$$|\psi\rangle = P(\alpha)|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{j\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ e^{j\alpha}b \end{bmatrix} = a|0\rangle + e^{j\alpha}b|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

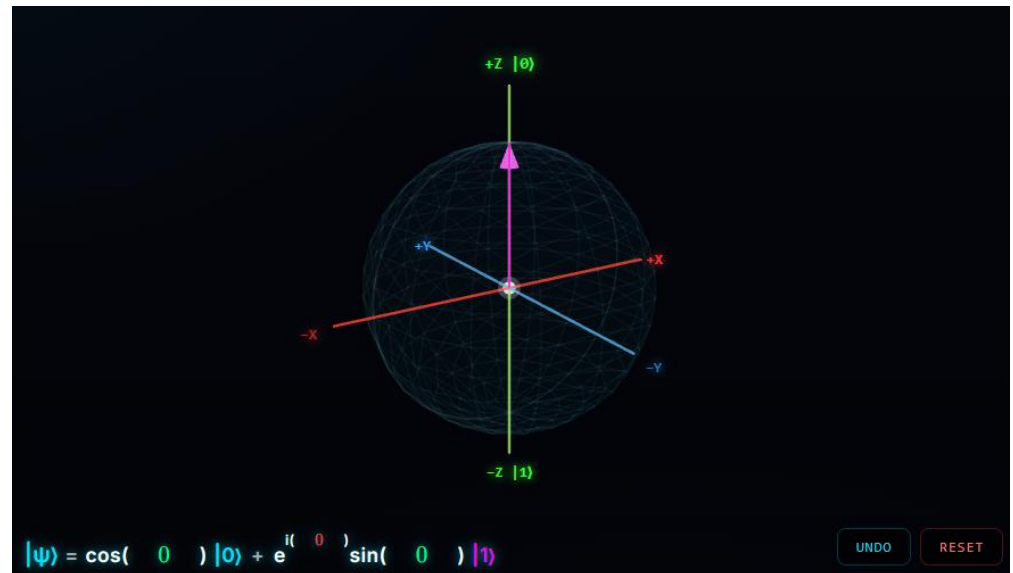
$$|\psi\rangle = H|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Hadamard-kapu **unitér transzformáció** és **hermitikus** is, emiatt:

$$\begin{aligned} H^\dagger &= H \\ H^{-1} &= H \\ H^\dagger H &= I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H|0\rangle &= \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \\ H|1\rangle &= \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

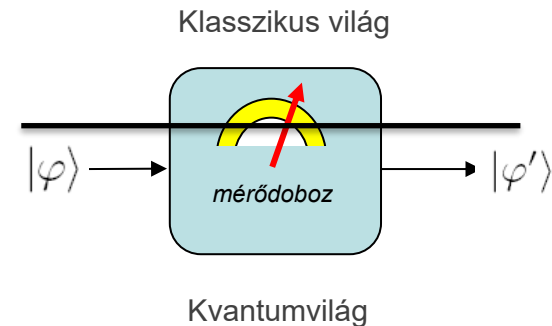
- <https://bloch.kherb.io/>
- <https://www.justqlabs.com/simulator>
- $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$



Mérés

Legyen $\{m\}$ a mérés lehetséges eredményeinek a halmaza. Egy mérés a mérési operátorok halmazával adható meg: $\{M_m\}$. Ha a megméréendő rendszer állapota $|\varphi\rangle$ akkor annak a valószínűsége, hogy a mérés az m eredményt adja:

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$



A mérés után a rendszer állapota az alábbi lesz:

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

Összetett rendszer

Ha V és Y a két kvantumrendszerhez rendelt Hilbert-tér, akkor az ebből a két rendszerből álló összetett rendszerhez a $W = V \otimes Y$ Hilbert-tér rendelhető.

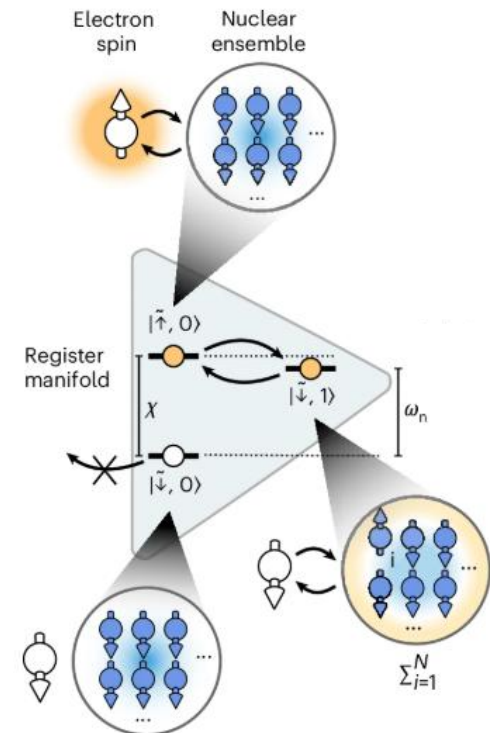
Mire használható?

Példa két kvantumbitből álló regiszterre:

$$|\varphi_1\rangle = |0\rangle$$

$$|\varphi_2\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\varphi\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}$$



$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle^{\otimes 2} = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

$$|\varphi\rangle^{\otimes 4} = a|0000\rangle + b|0001\rangle + \dots + o|1110\rangle + p|1111\rangle$$

$$|0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|0\rangle \otimes \frac{|1\rangle + |0\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|01\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|1\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|10\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle = \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}$$

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |0\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|10\rangle$$

$$|0\rangle \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle$$



Kvantummechanikai posztulátumok fizikusi interpretációja

- I. **Posztulátum:** Minden kvantumrendszert egy hullámfüggvény, $\Psi(\mathbf{r},t)$ ír le, amely függ a térbeli koordinátáktól ($\mathbf{r}$) és az időtől (t). Ez a függvény tartalmazza a rendszer összes mérhető információját.
- II. **Posztulátum:** Minden fizikailag megfigyelhető (mint például az energia, impulzus, pozíció) tulajdonságot egy hermitikus operátorral ábrázolunk. Ezek az operátorok a hullámfüggvényre hatva adják meg a megfigyelhető értékeit.
- III. **Posztulátum:** Amikor egy kvantumrendszeren mérést végzünk, az eredmény a megfelelő operátor egyik sajátértéke lesz. Egy adott sajátérték megfigyelésének valószínűségét a hullámfüggvénynek a megfelelő sajátállapotra vetített nagyságának négyzete határozza meg.
- IV. **Posztulátum:** Méréskor a rendszer hullámfüggvénye „összeomlik” a megfigyelt sajátértéknek megfelelő sajátállapotok egyikébe.
- V. **Posztulátum:** A hullámfüggvény időbeli alakulását az időfüggő Schrödinger-egyenlettel lehet leírni.



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

